Proba Web Development iTEC 2026

Resurse iTEC 2026: https://itec.ro/resurse

Închideți ochii pentru o secundă și imaginați-vă următoarea scenă: este ora 3 dimineața. Tu, colegul tău de echipă și un agent AI încercați cu disperare să finalizați un prototip. Ana scrie un algoritm în Python, Radu face tweak-uri pe interfața în React, iar agentul AI generează în timp real rutele de backend.

Totul se întâmplă în același fișier, în aceeași fereastră, fără conflicte de Git, fără clasicul „stai să fac eu push ca să vezi ce am scris”. Aceasta exact modul în care ar trebui să se construiască software-ul astăzi.

Bine ați venit la iTEC 2026.

🌍 Contextul actual

Hai să fim sinceri. Ne aflăm într-un punct de inflexiune în industrie. Inteligența artificială nu mai e doar un tool pe care îl deschizi într-un tab separat, ci e alături de tine în editor. Dar uneltele actuale de tip Copilot sunt adesea doar o "autocompletare pe steroizi".

Avem o nevoie critică pentru un spațiu de lucru absolut fluid, un „sandbox” universal. În acest moment, colaborarea multi-agent și multi-human în același editor este, pur și simplu, haotică. Nu poți delimita vizual codul scris de un om de o halucinație generată autonom de un AI, ceea ce transformă debugging-ul într-un coșmar absolut. În plus, platformele actuale de sandboxing sunt grozave pentru frontend, dar adesea pică testul când vrei să rulezi un mediu complex de backend. Iar la final, când codul chiar merge, procesul de deployment îți rupe complet tot fluxul de lucru.

👷 Ce aveți de construit

Viziunea voastră pentru iTEC 2026 este să construiți **iTECify**, o platformă de code-collaboration and sandboxing. Gândiți-vă la flexibilitatea din Figma, dar aplicată pe cod. Avem nevoie de următoarele componente:

- **Colaborarea:** Vrem un editor fluid care permite prezența multiplă, adică multi-cursor pentru toți utilizatorii și agenții AI din sesiune. Ar fi recomandat să implementați în așa fel încât codul scris de oameni să arate normal, dar codul generat de AI să se comporte ca un block-editor, similar cu blocurile din Notion. Eventual, acestea să poată fi mutate, acceptate sau refuzate cu un singur click. Sincronizarea poate fi făcută în timp real folosind WebSockets sau algoritmi CRDT.

- **Sandboxing & Security:** Platforma nu doar că va rula codul, ci îl va putea izola inteligent folosind containere Docker, capabile să construiască o imagine on-the-fly pentru orice limbaj (Node.js, Python, Rust, etc.). Execuția se poate face *on-premise*, iar înainte ca un container să pornească, sistemul ar fi recomandat să scaneze codul live pentru vulnerabilități. Output-ul (stdout/stderr) ar putea fi captat și trimis înapoi către interfața web în timp real.

👀 Side-quests

Puteți implementa aceste funcționalități pentru bonus points:

- **Terminal Comun:** Nu doar editorul de cod să fie colaborativ, ci și terminalul integrat. Când cineva rulează o comandă, toți ceilalți văd output-ul.
- **Time-Travel Debugging:** O funcție prin care poți da "rewind" la codul scris pe o bară de timp, fix ca și cum te-ai uita la un replay al sesiunii de codare.
- **Smart Resource Limits:** Platforma nu trebuie să poată fi doborâtă de un while(true). Puteți implementa limitări de memorie și CPU direct pe containerele Docker.

💥 Easter-eggs

Puteți implementa și easter-eggs pentru bonus points.

Fiți creativi!

Focusați-vă pe o experiență cât mai colaborativă și distrați-vă.
Baftă! ;14